



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Βάσεις Δεδομένων

Εργαστήριο 4ο

Διδάσκων  
Δρ Ιωάννης Στύλιος

# Βασικές Εντολές SQL

*Τι είδαμε στο προηγούμενο εργαστήριο Βάσεων δεδομένων*

Παρακάτω συνοψίζεται το συντακτικό και η λειτουργία κάποιων βασικών εντολών που αφορούν στη δημιουργία ΒΔ.

- CREATE DATABASE όνομα\_ΒΔ : Δημιουργεί μία καινούργια ΒΔ με όνομα το όνομα\_ΒΔ.
- CREATE SCHEMA όνομα\_ΒΔ : Ίδια με την CREATE DATABASE.
- SHOW DATABASES : Εμφανίζει τις ΒΔ που υπάρχουν.
- SHOW SCHEMAS : Ίδια με την SHOW DATABASES.
- DROP DATABASE όνομα\_ΒΔ : Διαγράφει τη ΒΔ με όνομα το όνομα\_ΒΔ.
- DROP SCHEMA όνομα\_ΒΔ : Ίδια με την DROP DATABASE.
- USE όνομα\_ΒΔ : Επιλέγει τη ΒΔ με όνομα το όνομα\_ΒΔ ως ενεργή.

# Η εντολή CREATE TABLE

*Τι είδαμε στο προηγούμενο εργαστήριο Βάσεων δεδομένων*

Για να δημιουργήσουμε έναν πίνακα χρησιμοποιούμε την εντολή **CREATE TABLE**. Η σύνταξή της είναι η εξής:

```
CREATE TABLE <όνομα πίνακα> (  
  <όνομα 1ου πεδίου> <τύπος 1ου πεδίου>,  
  <όνομα 2ου πεδίου> <τύπος 2ου πεδίου>,  
  ... ,  
  <όνομα νου πεδίου> <τύπος νου πεδίου>,  
  primary key (<όνομα πεδίου>)  
);
```

# Σχεδιασμός βάσης δεδομένων hollywood

*Τι είδαμε στο προηγούμενο εργαστήριο Βάσεων δεδομένων*

- Έστω λοιπόν ότι τον πίνακα των ηθοποιών θα τον ονομάσουμε ACTORS και τον πίνακα των ταινιών MOVIES (ως συνήθως, ελληνικοί χαρακτήρες δεν είναι αποδεκτοί σε ονόματα πινάκων, πεδίων κτλ).

| ACTORS     |                        |
|------------|------------------------|
| ID         | αριθμός ταυτότητας     |
| NAME       | ονοματεπώνυμο          |
| BIRTHDATE  | ημερομηνία γέννησης    |
| BIRTHPLACE | τόπος γέννησης         |
| OSCARS     | αριθμός βραβείων oscar |

| MOVIES   |                    |
|----------|--------------------|
| TITLE    | τίτλος ταινίας     |
| YEAR     | έτος παραγωγής     |
| DIRECTOR | σκηνοθέτης         |
| BUDGET   | κόστος             |
| TICKETS  | αριθμός εισιτηρίων |

# Η εντολή CREATE TABLE

*Δημιουργία πινάκων ACTORS και MOVIES*

Για να δημιουργήσουμε τον πίνακα των ηθοποιών, χρησιμοποιούμε την παρακάτω εντολή:

```
CREATE TABLE ACTORS (  
  ID varchar(10),  
  NAME varchar(20) not null,  
  BIRTHDATE date,  
  BIRTHPLACE varchar(20),  
  OSCARS int,  
  primary key (ID)  
);
```

Για να δημιουργήσουμε τον πίνακα των ηθοποιών, χρησιμοποιούμε την παρακάτω εντολή:

```
CREATE TABLE MOVIES (  
  TITLE varchar(50),  
  YEAR date,  
  DIRECTOR varchar(50),  
  BUDGET int,  
  TICKETS int,  
  primary key (TITLE)  
);
```

# Περιεχόμενα Εργαστηρίου

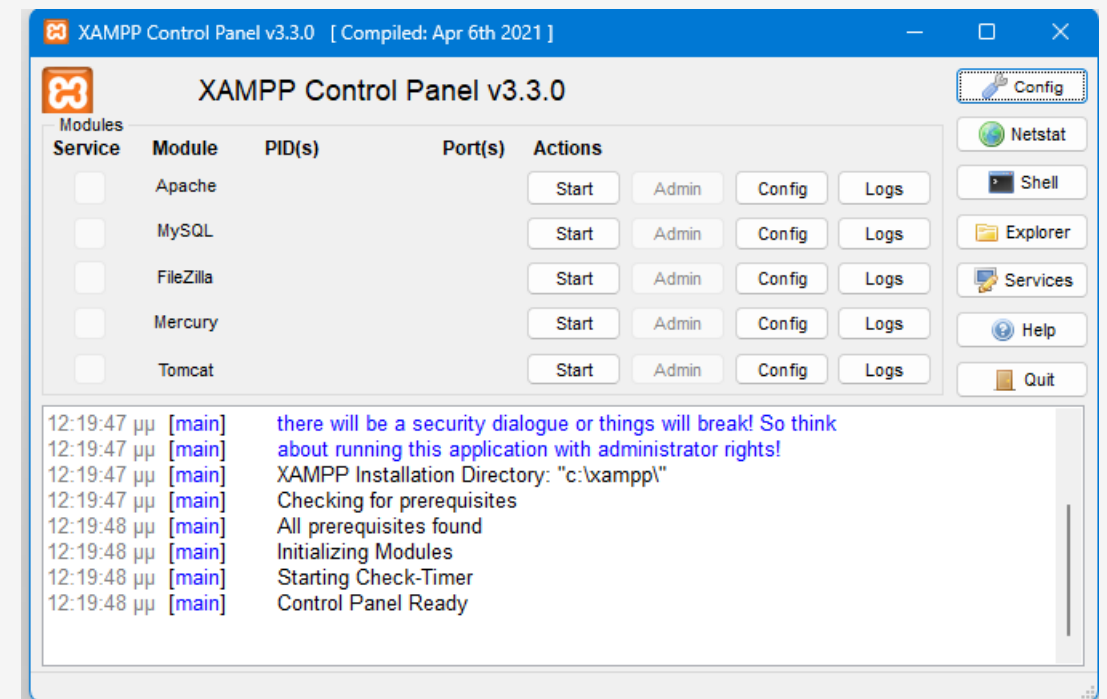
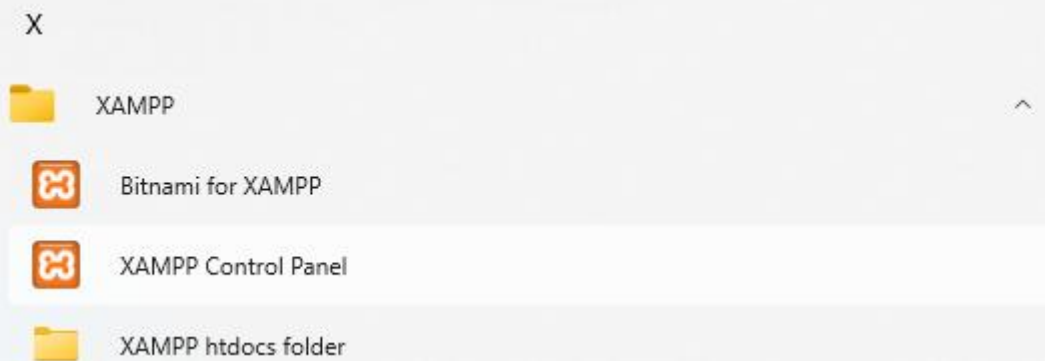
*Τι θα δούμε στο σημερινό εργαστήριο Βάσεων δεδομένων*

- Εντολές SQL για επεξεργασία πινάκων (Η εντολή ALTER TABLE)
- Εντολές SQL για χειρισμό Δεδομένων (Η εντολή INSERT INTO).
- Εντολές SQL για επισκόπηση δεδομένων (Η εντολή SELECT).
- Εντολές SQL για τροποποίηση δεδομένων (Οι εντολές UPDATE και DELETE).
- Σύνδεση πινάκων – Ξένα κλειδιά.

# Άνοιγμα του περιβάλλοντος εργασίας

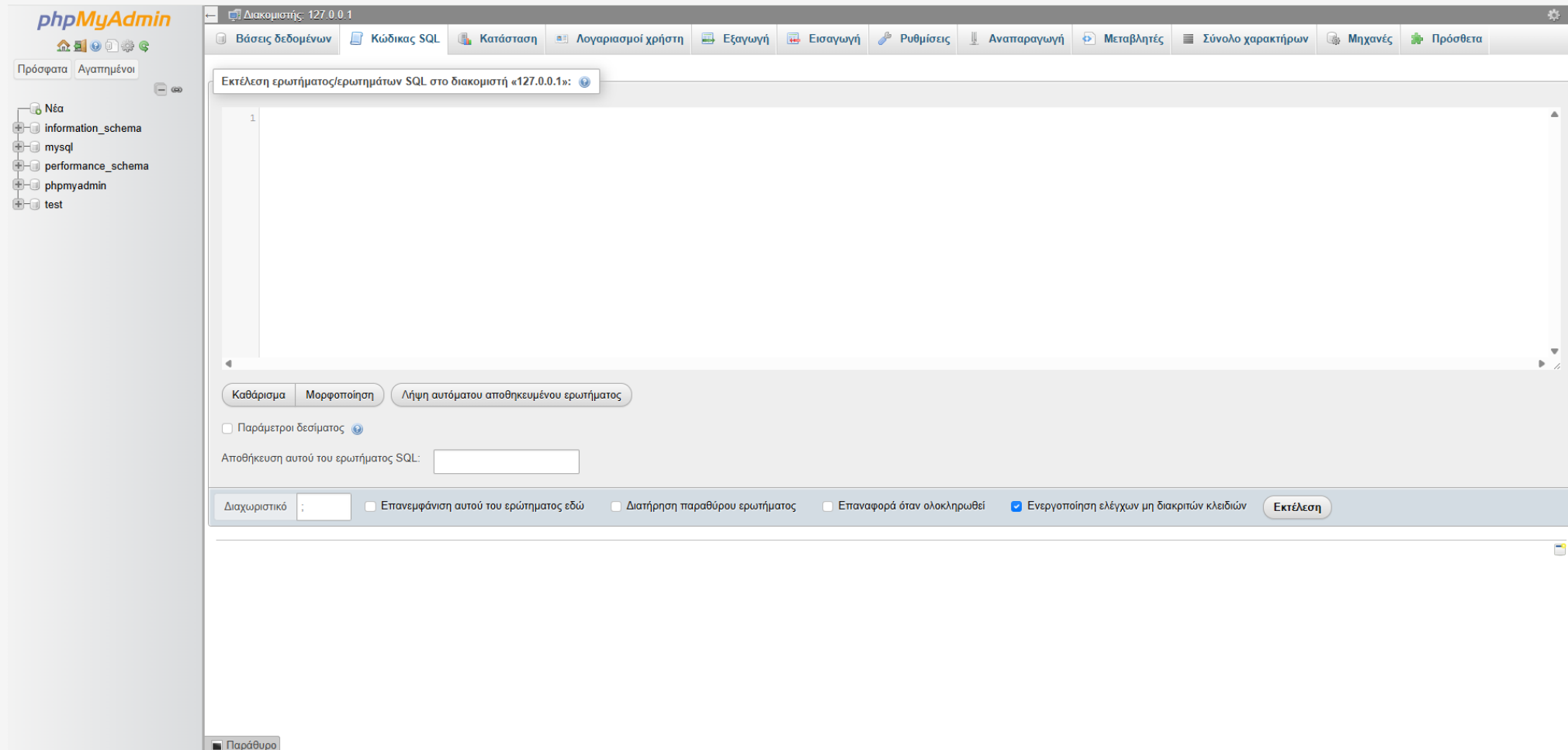
Άνοιγμα του XAMP

Στο start menu των Windows ψάχνουμε για τον XAMP.



# Άνοιγμα του περιβάλλοντος εργασίας

## Κώδικας SQL





# Επεξεργασία πινάκων

Η εντολή **ALTER TABLE**

- Αφού έχει δημιουργηθεί ένας πίνακας στην βάση μας, μπορούμε να κάνουμε ορισμένες αλλαγές σε αυτόν όπως να προσθέσουμε ή να διαγράψουμε ένα πεδίο ή να τροποποιήσουμε τον τύπο ενός πεδίου.
  - Για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιούμε την εντολή **ALTER TABLE**.
- USE Hollywood;
  - Επιλέγει τη ΒΔ ως ενεργή.

# Επεξεργασία πινάκων

## Προσθήκη πεδίου

Για να προσθέσουμε στον πίνακα **MOVIES** μία επιπλέον στήλη στην οποία θα αποθηκεύουμε τη διάρκεια κάθε ταινίας, η εντολή είναι: 5

```
ALTER TABLE <όνομα πίνακα> ADD  
<όνομα πεδίου> <τύπος νέου πεδίου>;
```

```
ALTER TABLE MOVIES ADD DURATION varchar(6);
```

Για να δούμε το **σχήμα** (δηλαδή την περιγραφή) ενός πίνακα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή **DESCRIBE**.

Η σύνταξή της είναι η εξής: DESCRIBE <όνομα πίνακα>; Για παράδειγμα: DESCRIBE MOVIES;

# Επεξεργασία πινάκων

## Αλλαγή τύπου πεδίου

Για να αλλάξουμε τον τύπο ενός πεδίου η σύνταξη της εντολής είναι:

```
ALTER TABLE <όνομα πίνακα> MODIFY  
<όνομα πεδίου> <τύπος νέου πεδίου>;
```

Για παράδειγμα, αν θέλουμε να μετατρέψουμε το πεδίο DURATION από varchar(6) σε int (πόσα λεπτά διαρκεί η ταινία σε ακέραιο αριθμό), γράφουμε:

```
ALTER TABLE MOVIES MODIFY DURATION int;
```

Με αυτή τη σύνταξη μπορούμε να τροποποιήσουμε μόνο τον τύπο ενός πεδίου και όχι το όνομά του.

# Επεξεργασία πινάκων

## Διαγραφή πεδίου

Για να διαγράψουμε ένα πεδίο από έναν πίνακα η σύνταξη της εντολής είναι:

```
ALTER TABLE <όνομα πίνακα> DROP  
COLUMN <όνομα πεδίου>;
```

Έτσι, για να διαγράψουμε το πεδίο DURATION από τον πίνακα MOVIES, εκτελούμε την εντολή:

```
ALTER TABLE MOVIES DROP COLUMN DURATION;
```

Η εντολή αυτή αφορά τη διαγραφή στήλης, η οποία μπορεί να σημαίνει απώλεια δεδομένων. Για το λόγο αυτό, το σύστημα ζητά επιβεβαίωση, με ένα pop-up παράθυρο.

# Επεξεργασία πινάκων

## Αλλαγή ονόματος ενός πεδίου

Για να αλλάξουμε το όνομα ενός πεδίου η σύνταξη της εντολής είναι:

```
ALTER TABLE όνομα_πίνακα CHANGE  
COLUMN παλιό_όνομα νέο_όνομα  
τύπος_δεδομένων;
```

Για παράδειγμα, αν θέλουμε να μετονομάσουμε το πεδίο BIRTHDATE σε DATE\_OF\_BIRTH, γράφουμε:

```
ALTER TABLE ACTORS CHANGE BIRTHDATE DATE_OF_BIRTH DATE;
```

Για το αντίθετο, γράφουμε:

```
ALTER TABLE ACTORS CHANGE DATE_OF_BIRTH BIRTHDATE DATE;
```

# Χειρισμός Δεδομένων

## Η εντολή *INSERT INTO*

Για να εισάγουμε δεδομένα σε πίνακες χρησιμοποιούμε την εντολή *INSERT*. Η σύνταξή της είναι η εξής:

```
INSERT INTO <όνομα πίνακα> VALUES (<λίστα τιμών>);
```

- Η λίστα τιμών περιλαμβάνει μία τιμή για κάθε πεδίο του πίνακα στον οποίο θα γίνει η εισαγωγή.
- Για παράδειγμα, αν θέλουμε να εισάγουμε μία πλειάδα στον πίνακα *ACTORS* θα πρέπει να δώσουμε μία συγκεκριμένη τιμή για το πεδίο *ID*, μία για το *NAME*, μία για το *BIRTHDATE* κ.ο.κ.
- Αν σε κάποιο πεδίο δεν θέλουμε να δώσουμε τιμή, τότε αναγράφουμε την λέξη *NULL*.

# Χειρισμός Δεδομένων

## Η εντολή *INSERT INTO*

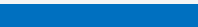
Παρατηρήστε ότι οι τιμές που αντιστοιχούν σε πεδία τύπου `varchar` και `date` περικλείονται μέσα σε μονά εισαγωγικά (όχι διπλά – είναι λάθος) ενώ οι τιμές που αντιστοιχούν σε αριθμητικά πεδία (`int`, `real` κτλ) όχι.

Προσοχή στις τιμές `NULL`: αυτή σημαίνει ότι θέλουμε η θέση αυτή να μείνει κενή. Για το λόγο αυτό, η λέξη δεν μπαίνει σε εισαγωγικά, γιατί τότε θα αποθηκευτεί η σειρά χαρακτήρων 'NULL', και η αντίστοιχη θέση `ΔΕΝ` θα μείνει κενή.

Γενική παρατήρηση: στην SQL, το διαχωριστικό για αντικείμενα που σχηματίζουν λίστα οποιασδήποτε μορφής είναι το κόμμα (,).

```
INSERT INTO ACTORS VALUES ('A01', 'Brad Pitt', '1963-12-18', 'Oklahoma', NULL);
```

| ACTORS     |                        |
|------------|------------------------|
| ID         | αριθμός ταυτότητας     |
| NAME       | ονοματεπώνυμο          |
| BIRTHDATE  | ημερομηνία γέννησης    |
| BIRTHPLACE | τόπος γέννησης         |
| OSCARS     | αριθμός βραβείων oscar |

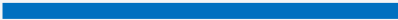


# Χειρισμός Δεδομένων

## Η εντολή *INSERT INTO*

Κάθε εντολή INSERT μπορεί να εισάγει μία και μόνο πλειάδα (δηλ. γραμμή) σε έναν και μόνο πίνακα.

Αν θέλουμε να εισάγουμε πολλές πλειάδες πρέπει να εκτελέσουμε πολλές εντολές INSERT.



Για παράδειγμα:

```
INSERT INTO ACTORS VALUES ('A02', 'Angelina Jolie', '1975-06-04', 'California', NULL);  
INSERT INTO ACTORS VALUES ('A03', 'Leonardo DiCaprio', '1974-11-11', 'Los Angeles', NULL);  
INSERT INTO ACTORS VALUES ('A04', 'Morgan Freeman', '1937-06-01', 'Tennessee', NULL);  
INSERT INTO ACTORS VALUES ('A05', 'Meryl Streep', '1949-06-22', 'New Jersey', NULL);
```



# Χειρισμός Δεδομένων

## Η εντολή *INSERT INTO*

Αν θέλουμε να εισάγουμε τιμές σε μερικά μόνο πεδία του πίνακα και όχι σε όλα, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την παρακάτω μορφή της εντολής INSERT:

`INSERT INTO <όνομα πίνακα> (<λίστα πεδίων>) VALUES (<λίστα τιμών>);`

Για παράδειγμα:

```
INSERT INTO ACTORS (ID, NAME) VALUES ('A06',  
'George Clooney');
```

Όταν χρησιμοποιούμε αυτήν την μορφή της εντολής, τα πεδία για τα οποία δεν προσδιορίζουμε κάποια τιμή παίρνουν αυτόματα την ειδική «τιμή» NULL (δηλαδή το αντίστοιχο πεδίο μένει κενό). Προφανώς στην περίπτωση αυτή, πρέπει να δώσουμε τιμή τουλάχιστον σε όλα τα NOT NULL πεδία.

Σε αυτά περιλαμβάνεται πάντα και το πρωτεύον κλειδί, τα χαρακτηριστικά του οποίου δεν επιτρέπεται να πάρουν την «τιμή» NULL, δηλαδή να μείνουν κενά.

# Επισκόπηση δεδομένων

## Η εντολή *SELECT*

Για να δούμε τα περιεχόμενα ενός πίνακα χρησιμοποιούμε την εντολή **SELECT**.

Η εντολή αυτή μπορεί να έχει πολλές μορφές που θα δούμε σιγά-σιγά κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Η πιο απλή μορφή της, με την οποία μπορούμε να δούμε τα δεδομένα ενός πίνακα, είναι η εξής:

```
SELECT *  
FROM <όνομα πίνακα>;
```

Για παράδειγμα:

```
SELECT *  
FROM ACTORS; 7
```

Το \* σημαίνει ότι θέλουμε να δούμε για κάθε πλειάδα τις τιμές όλων των πεδίων του πίνακα.

# Επισκόπηση δεδομένων

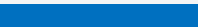
Η εντολή *SELECT*

Αν δεν μας ενδιαφέρουν όλα τα πεδία αλλά μόνο κάποια από αυτά μπορούμε να τα προσδιορίσουμε ως εξής:

```
SELECT <λίστα πεδίων>  
FROM <όνομα πίνακα>;
```

Για παράδειγμα:

```
SELECT NAME, OSCARS  
FROM ACTORS;
```



# Τροποποίηση δεδομένων

*Οι εντολές UPDATE και DELETE*

Στους πίνακές μας υπάρχουν πλέον κάποια δεδομένα.



Για την τροποποίηση των δεδομένων των πινάκων μας υπάρχουν οι εντολές **UPDATE**, η οποία τροποποιεί πλειάδες που ήδη υπάρχουν σε έναν πίνακα καθώς και η εντολή **DELETE**, η οποία διαγράφει πλειάδες.

# Τροποποίηση δεδομένων

Οι εντολές *UPDATE* και *DELETE*

Η σύνταξη της εντολής **UPDATE** είναι η εξής:

```
UPDATE <όνομα πίνακα>  
SET <όνομα πεδίου> = <νέα τιμή>  
WHERE <συνθήκη>;
```

Στο κομμάτι SET της εντολής λέμε τι αλλαγή θέλουμε να κάνουμε και στο κομμάτι WHERE λέμε σε ποια (ή ποιες) πλειάδες θέλουμε να εφαρμοστεί η αλλαγή.

Για παράδειγμα, αν θέλουμε να τροποποιήσουμε την ημερομηνία γέννησης του ηθοποιού με αριθμό ταυτότητας A01 και να την κάνουμε ίση με 15 Αυγούστου 1968, η εντολή που πρέπει να εκτελέσουμε είναι:

```
UPDATE ACTORS  
SET BIRTHDATE = '1968-08-15'  
WHERE ID = 'A01';
```

Αν από την εντολή UPDATE παραλείψουμε εντελώς το κομμάτι WHERE (που καθορίζει τις πλειάδες στις οποίες θα εφαρμοστεί η τροποποίηση), τότε η τροποποίηση θα εφαρμοστεί σε όλες τις πλειάδες του πίνακα,

# Τροποποίηση δεδομένων

Οι εντολές *UPDATE* και *DELETE*

Η εντολή **DELETE** λειτουργεί με εντελώς αντίστοιχο τρόπο. Απουσιάζει φυσικά το κομμάτι SET. Επομένως, η σύνταξή της είναι:

```
DELETE FROM <όνομα πίνακα>  
WHERE <συνθήκη>;
```

Με την εκτέλεση της εντολής αυτής, διαγράφονται όλες πλειάδες του πίνακα ικανοποιούν τη συνθήκη που ορίζεται στο κομμάτι WHERE.

Για παράδειγμα, αν θέλουμε να διαγράψουμε τον ηθοποιό με ID = 'A01' θα εκτελέσουμε την εντολή:

```
DELETE FROM ACTORS  
WHERE ID = 'A01';
```

Όπως και στην περίπτωση της UPDATE, αν παραλείψουμε το κομμάτι WHERE, οι τροποποιήσεις γίνονται σε όλες τις γραμμές του πίνακα. Επομένως, η εντολή:

```
DELETE FROM ACTORS;
```

θα σβήσει όλες τις πλειάδες του πίνακα! Ο πίνακας θα συνεχίσει να υπάρχει στη βάση μας, αλλά θα είναι πλέον άδειος, δηλαδή δεν θα έχει μέσα κανένα δεδομένο.

# Τροποποίηση δεδομένων

Οι εντολές *UPDATE* και *DELETE*

Η εντολή **DELETE** λειτουργεί με εντελώς αντίστοιχο τρόπο. Απουσιάζει φυσικά το κομμάτι SET. Επομένως, η σύνταξή της είναι:

```
DELETE FROM <όνομα πίνακα>  
WHERE <συνθήκη>;
```

Με την εκτέλεση της εντολής αυτής, διαγράφονται όλες πλειάδες του πίνακα ικανοποιούν τη συνθήκη που ορίζεται στο κομμάτι WHERE.

Για παράδειγμα, αν θέλουμε να διαγράψουμε τον ηθοποιο με ID = 'A01' θα εκτελέσουμε την εντολή:

```
DELETE FROM ACTORS  
WHERE ID = 'A01';
```

Όπως και στην περίπτωση της UPDATE, αν παραλείψουμε το κομμάτι WHERE, οι τροποποιήσεις γίνονται σε όλες τις γραμμές του πίνακα. Επομένως, η εντολή:

```
DELETE FROM ACTORS;
```

θα σβήσει όλες τις πλειάδες του πίνακα! Ο πίνακας θα συνεχίσει να υπάρχει στη βάση μας, αλλά θα είναι πλέον άδειος, δηλαδή δεν θα έχει μέσα κανένα δεδομένο.

# Σύνδεση πινάκων

Ξένα κλειδιά

Θεωρήστε ότι θέλουμε να αποθηκεύσουμε στη βάση μας πληροφορίες για τους ρόλους που έχει υποδυθεί κάθε ηθοποιός στις ταινίες και την αμοιβή του για αυτούς.

Για να γίνει αυτό, πρέπει με κάποιον τρόπο να συνδέσουμε τον κάθε ηθοποιό με τις ταινίες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει.

Θεωρούμε ότι κάθε ηθοποιός ενδέχεται να έχει πρωταγωνιστήσει σε περισσότερες από μία ταινίες, υποδυόμενος από έναν ρόλο σε κάθε ταινία, και ότι σε κάθε ταινία πρωταγωνιστούν περισσότεροι από ένας ηθοποιοί.

- Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν νέο πίνακα ο οποίος θα συσχετίζει τις πλειάδες του ACTORS με αυτές του MOVIES.
- Ποιες πλειάδες του πίνακα ACTORS όμως θα συμμετέχουν στην συσχέτιση;
- Και με ποιες ακριβώς πλειάδες του MOVIES θα σχετίζεται η κάθε μία;

Σε αυτό το σημείο πρέπει να θυμηθούμε την έννοια του πρωτεύοντος κλειδιού.



# Σύνδεση πινάκων

## Ξένα κλειδιά

- Όταν θέλουμε να συσχετίσουμε έναν συγκεκριμένο ηθοποιό με μία συγκεκριμένη ταινία, τα μόνα που χρειαζόμαστε είναι η τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού του πίνακα ACTORS για τον συγκεκριμένο ηθοποιό (δηλ. το ID) και η τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού του πίνακα MOVIES για τη συγκεκριμένη ταινία (δηλ. το TITLE).
- Άρα, στον καινούριο μας πίνακα θα έχουμε ένα πεδίο για τον αριθμό ταυτότητας του ηθοποιού και ένα πεδίο για τον τίτλο της ταινίας που εδώ είναι ως **ξένα κλειδιά**.

- Ξένο κλειδί είναι ένα πεδίο (ή ένας συνδυασμός πεδίων) ενός πίνακα το οποίο παίρνει τιμές που υπάρχουν ήδη σε κάποιο πεδίο ενός άλλου πίνακα.
- Αν ορίσουμε ότι ένα πεδίο είναι ξένο κλειδί, τότε κάθε τιμή που εισάγουμε σε αυτό πρέπει να υπάρχει ήδη και στην αντίστοιχη στήλη του άλλου πίνακα.
- Επίσης, σε κάθε δυάδα ηθοποιού-ταινίας αντιστοιχεί ένα όνομα ρόλου και ένα ποσό με το οποίο αμείφθηκε ο ηθοποιός για το συγκεκριμένο ρόλο. Ας επιλέξουμε λοιπόν ένα όνομα για τον νέο μας πίνακα και ονόματα για τα τέσσερα πεδία του:

| STARS |                             |
|-------|-----------------------------|
| ID    | αριθμός ταυτότητας ηθοποιού |
| TITLE | τίτλος ταινίας              |
| ROLE  | όνομα ρόλου                 |
| CACHE | ποσό αμοιβής                |

# Σύνδεση πινάκων

Ξένα κλειδιά

Για να δημιουργήσουμε ξένα κλειδιά,  
προσθέτουμε στην εντολή CREATE TABLE  
γραμμές της μορφής:

foreign key (<γνώρισμα ξένο-κλειδί>) references  
<όνομα πίνακα που αναφερόμαστε>(<γνώρισμα  
στο οποίο αναφερόμαστε>)

Στο παράδειγμά μας λοιπόν θα είχαμε:

foreign key (ID) references ACTORS(ID),  
foreign key (TITLE) references MOVIES(TITLE)

# Σύνδεση πινάκων

Ξένα κλειδιά

Επομένως, η ολοκληρωμένη CREATE TABLE εντολή είναι:

```
CREATE TABLE STARS (  
  ID VARCHAR(10),  
  TITLE VARCHAR(50),  
  ROLE VARCHAR(30),  
  CACHE REAL,  
  PRIMARY KEY (ID, TITLE),  
  FOREIGN KEY (ID) REFERENCES ACTORS(ID),  
  FOREIGN KEY (TITLE) REFERENCES  
  MOVIES(TITLE)  
);
```

| ACTORS     |                        |
|------------|------------------------|
| ID         | αριθμός ταυτότητας     |
| NAME       | ονοματεπώνυμο          |
| BIRTHDATE  | ημερομηνία γέννησης    |
| BIRTHPLACE | τόπος γέννησης         |
| OSCARS     | αριθμός βραβείων oscar |

| MOVIES   |                    |
|----------|--------------------|
| TITLE    | τίτλος ταινίας     |
| YEAR     | έτος παραγωγής     |
| DIRECTOR | σκηνοθέτης         |
| BUDGET   | κόστος             |
| TICKETS  | αριθμός εισιτηρίων |

| STARS |                             |
|-------|-----------------------------|
| ID    | αριθμός ταυτότητας ηθοποιού |
| TITLE | τίτλος ταινίας              |
| ROLE  | όνομα ρόλου                 |
| CACHE | ποσό αμοιβής                |



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και στα Συστήματα  
Διαχείρισης Σχεσιακών ΒΔ Ι.

# Thanks For Watching

i.stylios@uoi.gr  
istylios@aegean.gr